CENG 114 BİLGİSAYAR BİLİMLERİ İÇİN AYRIK YAPILAR

Prof. Dr. Tufan TURACI
tturaci@pau.edu.tr

- Pamukkale Üniversitesi
- Mühendislik Fakültesi
- Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

- Hafta 2

Hafta-2 Konular

- **Mantıksal Gerektirme ve Çıkarım Kuralları**
- **Mantıksal Niceleyiciler**

Mantiksal Gerektirme ve Çıkarım Kuralları

$(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$ gerektirmesini göz önüne alalım.

Muhakeme, öncül denilen verilen bir önerme listesi ve çıkarım veya sonuç denilen önermeyle oluşturulur, ve ($\rightarrow$) bağlacı ile bağlanır.

Burada $p_1, p_2, \dots, p_n$ öncülleri değerlendirilerek bu verilen önermelerden mantiksal olarak q çıkarımının elde edildiği gösterilmeye çalışılır.

Eğer $p_1, p_2, \dots, p_n$'den herhangi biri yanlış ise $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$ önermesi doğrudur.

Eğer $p_1, p_2, \dots, p_n$'nin her bir doğruluk değeri 1 ve q'da doğru ise $(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$ önermesi doğrudur.

Hatırlatma:

p	q	p → q
0	0	1
0	1	1
1	0	0
1	1	1

(Birinci doğru iken ikinci yanlış ise yanlış diğer durumlarda doğru)

Her iki durumda da geçerli bir muhakeme elde edilmiş olur.

Sonuç olarak; Bir muhakemenin geçerli olabilmesi için,

$(p_1 \wedge p_2 \wedge \dots \wedge p_n) \rightarrow q$ önermesinin Totoloji (To) olduğu gösterilmelidir.

Örnek: p, q, r aşağıdaki ilkel (Basit) önermeler olsun.

p: Kerem çalışır.

q: Kerem futbol oynar

r: Kerem Ayrık Mat. Dersinin Sınavını geçer.

P_1, P_2, P_3 öncülleri göstersin.

P_1: Eğer Kerem ders çalışırsa, o zaman Ayrık Mat sınavını geçer

P_2: Eğer Kerem futbol oynamazsa, o zaman çalışır.

P_3: Kerem ayrık matematikten kalır.

$(P_1 \wedge P_2 \wedge P_3) \rightarrow q$ muhakemesi geçerli midir?

Çözüm: $P_1 : p \to r$
$P_2 : \neg q \to p$
$P_3 : \neg r$

} Yani gerektirme: $((p \to r) \wedge (\neg q \to p) \wedge (\neg r)) \to q$ olur.

1. yol

Doğruluk tablosu;

p	q	r	P_1: $p \to r$	$\neg q$	P_2: $\neg q \to p$	P_3: $\neg r$	A: $P_1 \wedge P_2 \wedge P_3$	$A \to q$
0	0	0	1	1	0	1	0	1
0	0	1	1	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	1	1	1	1
0	1	1	1	0	1	0	0	1
1	0	0	0	1	1	1	0	1
1	0	1	1	1	1	0	0	1
1	1	0	0	0	1	1	0	1
1	1	1	1	0	1	0	0	1

To 'dir

Sonuç olarak; $(P_1 \wedge P_2 \wedge P_3) \to q$, To olduğundan geçerli bir muhakemedir.

2. yol Mantiksal gösterim; $a \to b \equiv \neg a \vee b$ kullanılarak,

$[(p \to r) \wedge (\neg q \to p) \wedge (\neg r)] \to q \equiv [(\neg p \vee r) \wedge (q \vee p) \wedge (\neg r)] \to q$

$\equiv [(\neg p \wedge \neg r) \vee (r \wedge \neg r) \wedge (q \vee p)] \to q$ (değişme, birleşme, dağılma)

$\equiv [(\neg p \wedge \neg r \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg r \wedge p)] \to q$ (dağılma)

$\equiv [(\neg p \wedge \neg r \wedge q)] \to q$ (Baskınlık)

$\equiv (p \vee r \vee \neg q) \vee q$ $(a \to b \equiv \neg a \vee b)$

$\equiv (p \vee r) \vee (\neg q \vee q) \equiv 1 \equiv T_0$

Örnek: $p_1 : p$

$p_2 : (p \wedge r) \rightarrow s$ öncülleri ve

$q : (r \rightarrow s)$ sonucu için

$(p_1 \wedge p_2) \rightarrow q$ önermesi geçerli bir muhakeme midir?

Çözüm:

$(p_1 \wedge p_2) \rightarrow q$ yani $(p \wedge [(p \wedge r) \rightarrow s]) \rightarrow (r \rightarrow s)$

1. Yol Tablo ile;

p	r	s	$p \wedge r$	$(p \wedge r) \rightarrow s$	A: $(p \wedge [(p \wedge r) \rightarrow s])$	$(r \rightarrow s)$ q	A: $(p_1 \wedge p_2) \rightarrow q$
0	0	0	0	1	0	1	1
0	0	1	0	1	0	1	1
0	1	0	0	1	0	0	1
0	1	1	0	1	0	1	1
1	0	0	0	1	1	1	1
1	0	1	0	1	1	1	1
1	1	0	1	0	0	0	1
1	1	1	1	1	1	1	1

To' dir

Sonuç olarak; $(p_1 \wedge p_2) \rightarrow q$, To oldığından geçerli bir muhakemedir.

2. yol Mantiksal gösterim;

$$(p \wedge [(p \wedge r) \rightarrow s]) \rightarrow (r \rightarrow s) \equiv (p \wedge [\neg p \vee \neg r \vee s]) \rightarrow (\neg r \vee s) \quad (a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b)$$

$$\equiv [(p \wedge \neg p) \vee (p \wedge \neg r) \vee (p \wedge s)] \rightarrow (\neg r \vee s) \quad \text{(dağılma)}$$

$$\equiv [0 \vee (p \wedge \neg r) \vee (p \wedge s)] \rightarrow (\neg r \vee s) \quad \text{(baskınlık K.)}$$

$$\equiv [(p \wedge \neg r) \vee (p \wedge s)] \rightarrow (\neg r \vee s) \quad \text{(dağılma)}$$

$$\equiv [p \wedge (\neg r \vee s)] \rightarrow (\neg r \vee s) \quad (a \rightarrow b \equiv \neg a \vee b)$$

$$\equiv [\neg p \vee (r \wedge \neg s)] \vee (\neg r \vee s) \quad \text{(birleşme)}$$

$$\equiv \neg p \vee [(r \wedge \neg s) \vee (\neg r \vee s)]$$

(a) (7a)
($r \wedge \neg s$ ile $\neg r \vee s$ nın birbirinin tersi olduğuna dikkat! $a \vee \neg a$ gibi baskınlık K.

$$\equiv \neg p \vee 1$$

$$\equiv 1 \equiv T_0 \text{ olur.}$$

Mantiksal Gerektirme

p ve q önermeler olmak üzere, eğer $p \to q$ bir totoloji ise, yani p doğru iken q'da doğru ise o zaman p, q önermesini mantiksal olarak gerektirir denir. ve $p \Rightarrow q$ ile gösterilir.

Örnek: $p \to (p \vee q)$ gerektirmesi totoloji midir?

Çözüm:

p	q	$p \vee q$	$p \to (p \vee q)$
0	0	0	1
0	1	1	1
1	0	1	1
1	1	1	1

$p \to (p \vee q) = T_0$ olduğundan; p, $(p \vee q)$ önermesini mantiksal olarak gerektirir, yani $p \Rightarrow (p \vee q)$ dur.

Çıkarım Kuralları

Bir muhakeme ; $P_1, P_2, \dots, P_n$ / $\therefore q$ şeklinde gösterilebilen

Bazı çıkarım kuralları şu şekildedir.
(Verilen muhakemeler geçerli muhakemelerdir.)

① Ayırma Kuralı (Modus Ponens)

$[p \wedge (p \to q)] \to q$ yani

p
$p \to q$
$\therefore q$

p	q	p→q	A = p ∧ (p→q)	A→q
0	0	1	0	1
0	1	1	0	1
1	0	0	0	1
1	1	1	1	1

To' dir

Örnek:
p: Ali üniversiteden mezun oldu.
p→q: Eğer ali mezun olursa, Ailesi memlekete dönecek.
q: Alinin ailesi memleketine döndü. ($\therefore q$)

② Karşılaştırma Kuralı

$[(p \to q) \wedge (q \to r)] \to (p \to r)$ yada

$p \to q$
$q \to r$
$\therefore p \to r$

Örnek:

$p \to q$: Eğer 60 sayısı 3'e bölünüyorsa, o zaman 60; 5 ile bölünür.
$q \to r$: Eğer 60 sayısı 5'e bölünüyorsa, o zaman 60; 2 ile bölünür.
$p \to r$: Eğer 60 sayısı 3'e bölünüyorsa, o zaman 60; 2 ile bölünür.

Örnek: ① Elif kek pişiriyor (p)

② Eğer elif kek pişirirse o zaman elif flüt çalışması yapamaz. $(p \to \neg q)$

③ Elif flüt çalışması yapamazsa o zaman müzik dersini geçemeyecek $(\neg q \to \neg r)$

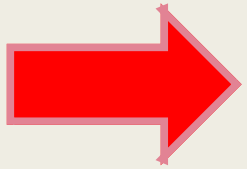
④ Bundan dolayı müzik dersini geçemeyecek $(\neg r)$

p
$p \to \neg q$
$\neg q \to \neg r$
$\therefore \neg r$ olur

} Önceki muhakemelerdeki önermeleri göz önüne alarak yandaki çıkarım elde edilir.

Çözüm:

$$\frac{p \qquad p \rightarrow \neg q \qquad \neg q \rightarrow \neg r}{\therefore \neg r}$$



Muhakemenin geçerli olduğu aşağıdaki şekilde gösterilir.

		Nedenleri
(1)	$p \rightarrow \neg q$	(öncül)
(2)	$\neg q \rightarrow \neg r$	(öncül)
(3)	$p \rightarrow \neg r$	((1) ve (2) karşılaştırma kuralı)
(4)	p	(öncül)
(5)	$\therefore \neg r$	((3) ve (4) Ayırma kuralı)

Veya 2. Yol ;

		Nedenleri
(1)	p	(öncül)
(2)	$p \rightarrow \neg q$	(öncül)
(3)	$\neg q$	((1) ve (2) ayırma kuralı)
(4)	$\neg q \rightarrow \neg r$	(öncül)
(5)	$\therefore \neg r$	((3) ve (4) ayırma kuralı)

③ İnkar Etme Kuralı (Modus Tollens)

$[(p \to q) \wedge \neg q] \to \neg p$ yada

$$\begin{array}{l} p \to q \\ \neg q \\ \hline \therefore \neg p \end{array}$$

① Eğer $5^2 < 3$ ise o zaman $\sqrt{2}$ bir tam sayıdır $(p \to q)$

② $\sqrt{2}$ bir tam sayı değildir. $(\neg q)$

③ $5^2 \geq 3$ tür $(\therefore \neg p)$

④ Birleştirme Kuralı

$(p \wedge q) \to (p \wedge q)$ yada

$$\begin{array}{l} p \\ q \\ \hline \therefore p \wedge q \end{array}$$

⑤ Çelişki Kuralı

$(\neg p \to Fo) \to p$ yada

$$\begin{array}{l} \neg p \to Fo \\ \hline \therefore p \end{array}$$

⑥ Karşılaştırmalı Ayırma Kuralı

$[(p \vee q) \wedge \neg p] \rightarrow q$ yada

$$\begin{array}{l} p \vee q \\ \neg p \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Örnek: ① $\sqrt{2}$ bir rasyonel sayı veya π bir irrasyonel sayıdır. $(p \vee q)$

② $\sqrt{2}$ bir irrasyonel sayıdır. $(\neg p)$

③ Bundan dolayı π bir irrasyonel sayıdır. $(\therefore q)$

Diğer Çıkarım Kuralları;

⑦ Birleştirici Basitleştirme Kuralı

$(p \wedge q) \rightarrow p$

⑧ Ayırıcı Kuvvetlendirme

$p \rightarrow (p \vee q)$

⑨ Koşullu ispat Kuralı

$$\begin{array}{l} p \wedge q \\ p \rightarrow (q \rightarrow r) \\ \hline \therefore r \end{array}$$

Örnek: Aşağıdaki muhakemenin geçerli olduğunu göstermek için gerekli adımların nedenlerini yazınız.

$$[p \wedge (p \to q) \wedge (s \vee r) \wedge (r \to \neg q)] \to (s \vee t)$$

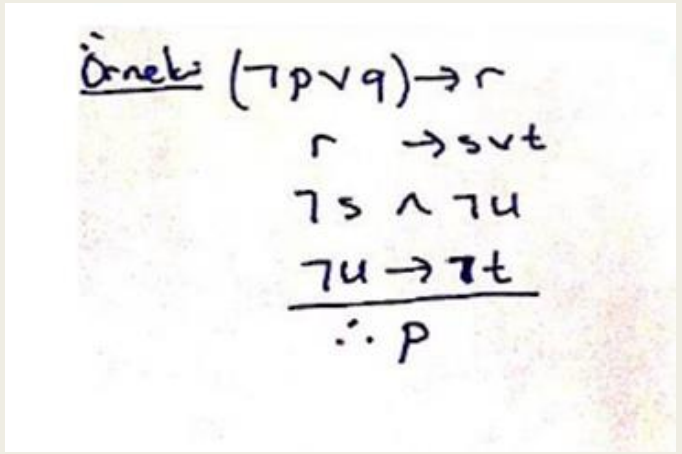
Çözüm:

	Adımlar	Nedenleri
(1)	p	Öncül
(2)	$p \to q$	Öncül
(3)	q	(1) ve (2) Ayırma kuralı
(4)	$r \to \neg q$	Öncül
(5)	$q \to \neg r$	karşıt ters
(6)	$\neg r$	(3) ve (5) Ayırma kuralı
(7)	$s \vee r$	Öncül
(8)	s	(6) ve (7) Karşılaştırmalı Ayırma
(9)	$\therefore s \vee t$	Ayırıcı Kuvvetlendirme Kuralı

$p \to q \equiv \neg q \to \neg p$

karşıt tersi ile birbiri mantıksal denktir.

Örnek:

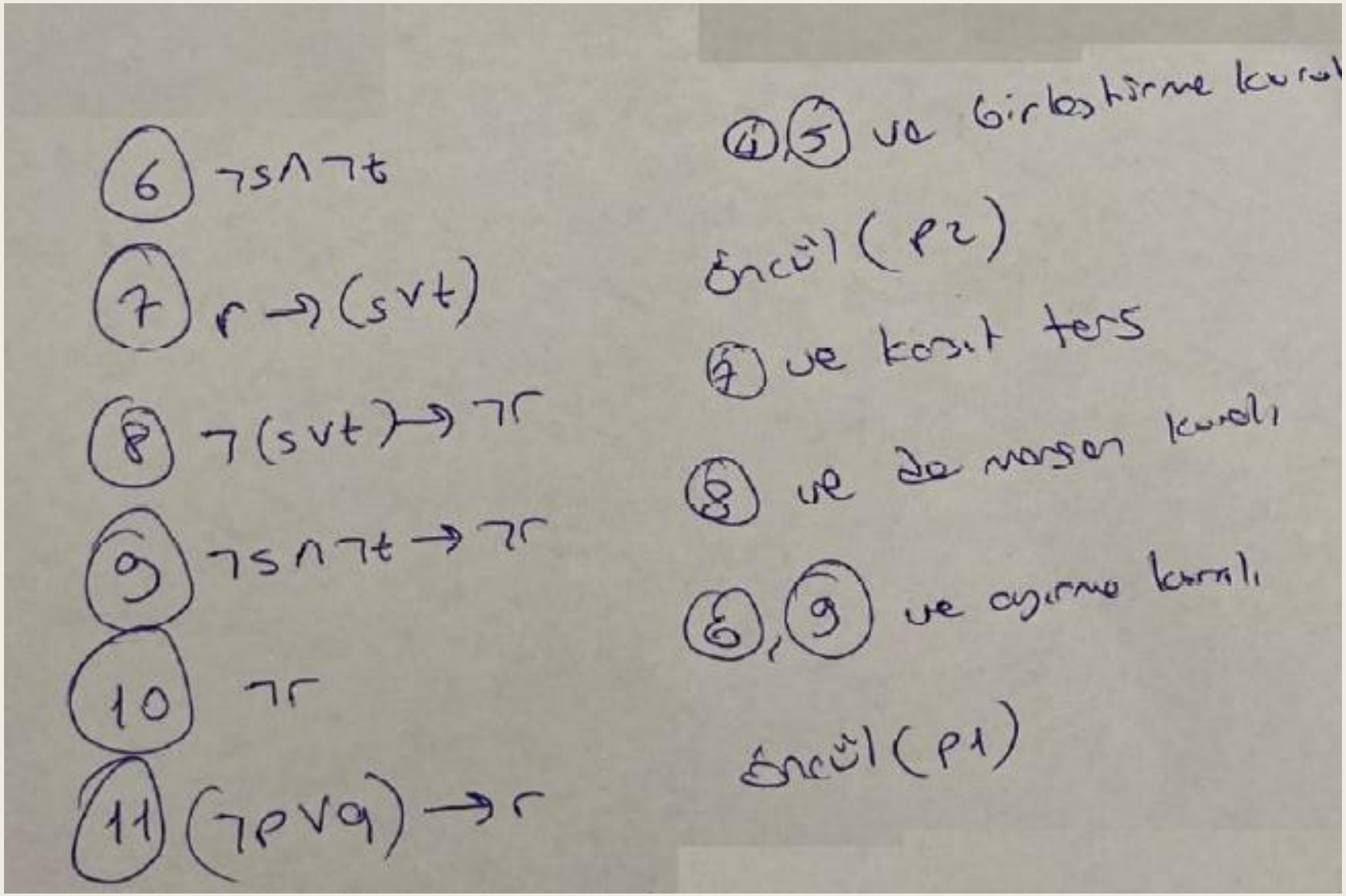


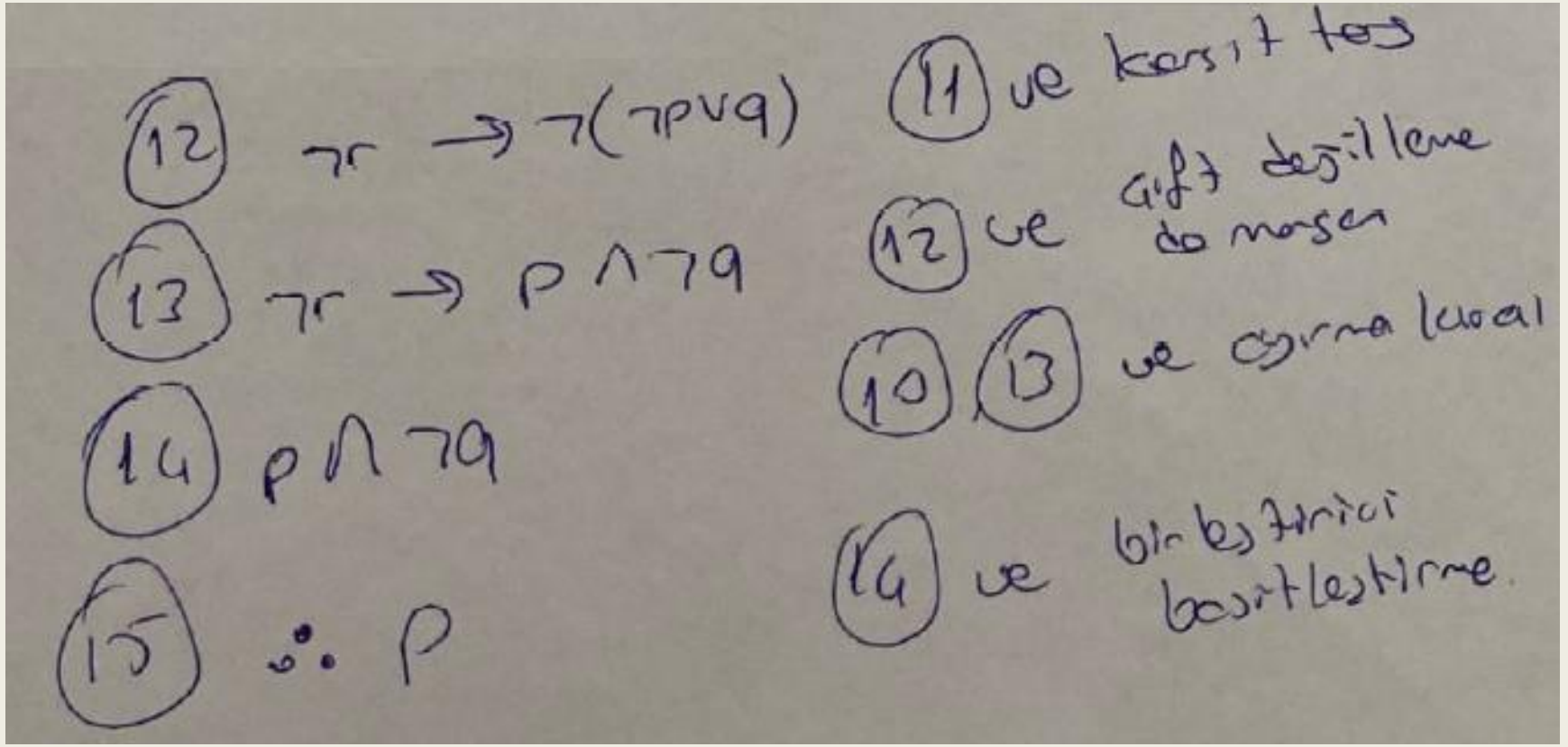
$$(p_1 \wedge p_2 \wedge p_3 \wedge p_4) \rightarrow p \equiv \text{To}$$

?

Çözüm:

Adımlar	Nedenler
(1) ¬s ∧ ¬u	Öncül (P3)
(2) ¬u	(1) ve birleştirici basitleştirme
(3) ¬u → ¬t	Öncül (P4)
(4) ¬t	(2) (3) ve ayırma kuralı
(5) ¬s	(1) ve birleştirici basitleştirme


6 ¬s∧¬t
7 r→(s∨t)
8 ¬(s∨t)→¬r
9 ¬s∧¬t→¬r
10 ¬r
11 (¬p∨q)→r
4,5 ve birleştirme kuralı
öncül (p2)
7 ve koşut ters
8 ve de morgan kuralı
6,9 ve ayırma kuralı
öncül (p1)


(12) ¬r → ¬(¬p ∨ q) (11) ve karşıt tes
(13) ¬r → p ∧ ¬q (12) ve çift değillene do nasen
(14) p ∧ ¬q (10) (13) ve ayırma kuralı
(15) ∴ p (14) ve bir basitleştirici basitleştirme.

Örnek:

p1: Eğer yağmur yağmazsa veya hava sisli değilse, o zaman sörf yarışları ve müzik yarışmaları yapılacak.

p2: Eğer sörf yarışı yapılırsa, kupa verilecek

p3: Kupa verilmedi

∴ : "yağmur yağdı" ulaşamabilir miyiz.

p1 : $(\neg p \vee \neg q) \rightarrow (r \wedge s)$

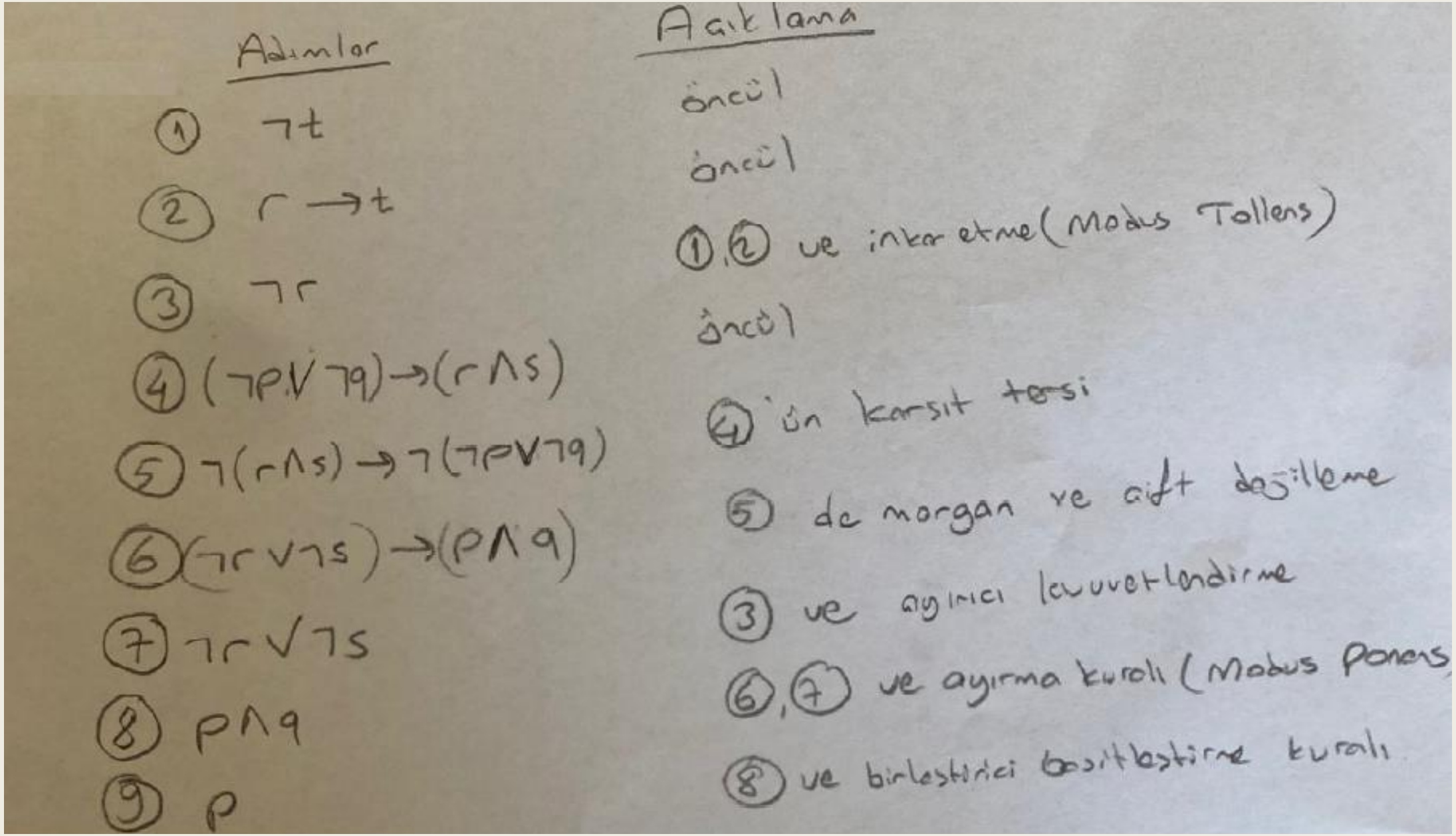
p2 : $r \rightarrow t$

p3 : $\neg t$

∴ p

⇒ geçerli bir muhakeme midir?

Çözüm:


Adımlar
Açıklama
① ¬t
② r → t
③ ¬r
④ (¬p ∨ ¬q) → (r ∧ s)
⑤ ¬(r ∧ s) → ¬(¬p ∨ ¬q)
⑥ (¬r ∨ ¬s) → (p ∧ q)
⑦ ¬r ∨ ¬s
⑧ p ∧ q
⑨ p
öncül
öncül
①,② ve inkar etme (Modus Tollens)
öncül
④ ön karşıt tersi
⑤ de morgan ve çift değilleme
③ ve ayırıcı kuvvetlendirme
⑥,⑦ ve ayırma kuralı (Modus Ponens)
⑧ ve birleştirici basitleştirme kuralı

Niceleyicilerin Kullanımı ve Niceleniniş Önermeler

Açık önerme; Eğer hüküm verici bir ifade bir veya daha fazla değişken içeriyorsa; değişkenler yerine izin verilen/uygun seçimler yazıldığında bir önerme oluyorsa bu ifadeye açık önerme denir.

Örnek: x^2 sayısı bir çift sayıdır.

Bu önerme tek değişkenli bir açık önermedir.

x yerine $-3, 1, 7$ yazarsak, bu açık önerme yanlış olur.

$0, 2, 4$ yazarsak, doğru olur.

Çalışma Evreni: Açık önermenin uygun seçimlerinin birleşimiyle oluşan kümedir.

Tek değişkenli açık önermeler $p(x)$, $q(x)$ vb. gibi gösterilir.

$p(x)$: x^2 sayısı bir çift sayıdır.

$\neg p(x)$: x^2 sayısı bir çift sayı değildir.

Nicelenmiş Tek Değişkenli Açık Önermeler

(1) En az bir x için $p(x)$ şeklindeki önermelerde, "en az bir x" varlıksal niceleyicidir ve $\exists x$ şeklinde ifade edilir.

(2) Her x için $p(x)$ şeklindeki önermelerde, "Her x" niceleyicidir. $\forall x$ şeklinde gösterilir

Önerme	Ne zaman doğru?	Ne zaman yanlış?
$\exists x\ p(x)$	en az bir a için $P(a)$ doğru	Her a için $P(a)$ yanlış
$\forall x\ P(x)$	Her a için $P(a)$ doğru	En az bir a için $P(a)$ yanlış
$\exists x \neg p(x)$	en az bir a için $P(a)$ yanlış, $\neg P(a)$ doğru	Her bir a için $\neg P(a)$ yanlış. Böylece $P(a)$ doğru
$\forall x \neg (P(x))$	Her a için $P(a)$ yanlış, Böylece $\neg P(a)$ doğru	En az bir a için $\neg(P(a))$ yanlış, böylece $p(a)$ doğru

Değiller

$\neg(\forall x\ p(x)) \equiv \exists x\ \neg p(x)$

$\neg(\exists x\ p(x)) \equiv \forall x\ \neg p(x)$

$\neg(\forall x\ \neg p(x)) \equiv \exists x\ \neg\neg p(x) \equiv \exists x\ p(x)$

$\neg(\exists x\ \neg p(x)) \equiv \forall x\ \neg\neg p(x) \equiv \forall x\ p(x)$

Örnek: $\forall x\,[p(x) \to q(x)]$ önermesinin değili nedir.

$$\neg(\forall x\,[p(x) \to q(x)] \equiv \exists x\,[\neg(p(x) \to q(x))]$$

$$\equiv \exists x\,[\neg(\neg p(x) \vee q(x))]$$

$$\equiv \exists x\,[p(x) \wedge \neg q(x)]$$

Tanım: $p(x)$, $q(x)$ verilen bir evrende tanımlı açık önermeler olsun.

1. $\forall x\,[p(x) \to q(x)]$ niceleyicili önermenin karşıt tersi $\forall x\,[\neg q(x) \to \neg p(x)]$
2. " " " karşıtı $\forall x\,[q(x) \to p(x)]$
3. " " " tersi $\forall x\,[\neg p(x) \to \neg q(x)]$

Örnek: Evren olarak düzlemdeki bütün dörtgenleri alalım ve

$S(x)$: x bir karedir.

$e(x)$: x bir eşkenar dörtgendir.

(1) $\forall x [S(x) \rightarrow e(x)]$ doğru bir önermedir ve karşıt tersi

$\forall x [\neg e(x) \rightarrow \neg S(x)]$ mantıksal önermesine denktir.

(2) $\forall x [e(x) \rightarrow S(x)]$ yanlış bir önermedir ve karşıtı olan

$\forall x [S(x) \rightarrow e(x)]$ önermesi doğru bir önermedir.

Tersi olan ifade; (karşıt tersi)

$\forall x [\neg S(x) \rightarrow \neg e(x)]$ yanlış bir önermedir.

Örnek: Evrenimiz tüm tam sayılar olmak üzere;

$P(x): x^2 = 2x$ açık önermesi için aşağıdaki önermelerin doğru yada yanlış olduklarını belirleyiniz.

1) $P(0)$: $0^2 \stackrel{?}{=} 2.0$ (Doğru)

2) $P(1)$: $1^2 \stackrel{?}{=} 2.1$ (Yanlış)

3) $P(2)$: $2^2 \stackrel{?}{=} 2.2$ (Doğru)

4) $P(-2)$: $(-2)^2 \stackrel{?}{=} 2.(-2)$ (Yanlış)

5) $\exists x\ P(x)$: 0 için doğru idi, dolayısıyla en az bir tane için doğru olması yeterli, (Doğru)

6) $\forall x\ P(x)$: 1 için yanlış idi, dolayısıyla her x için doğru değil (Yanlış)

Kaynaklar

- *Discrete Mathematics and Its Applications*, Kennet H. Rosen

(Ayrık Matematik ve Uygulamaları, Kennet H. Rosen (Türkçe çeviri), Palme yayıncılık)

- *Discrete Mathematics: Elementary and Beyond*, L. Lovász, J. Pelikán, K. Vesztergombi, 2003.

- *Introduction to Algorithms*, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest, C. Stein, 2009.

- *Introduction To Design And Analysis Of Algorithms*, A. Levitin, 2008.